第 8 章：后量子密码简介

赵俊舟

西安交通大学网安学院

junzhou.zhao@xjtu.edu.cn

2026 年 4 月 23 日

目录

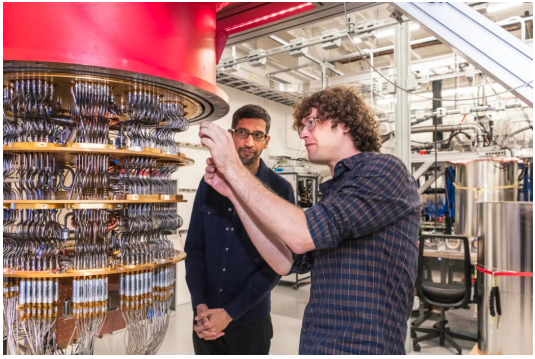
1. 后量子密码
2. 后量子对称密码
3. 后量子公钥密码

目录

1 后量子密码
2 后量子对称密码
3 后量子公钥密码

量子计算机对密码学的安全威胁

- 截止到目前为止，我们假设的敌手都是基于经典计算机的。
- 量子霸权：量子计算机的出现会动摇密码学的安全基石。
- 当前共识：在未来 10 到 15 年内，量子计算机可能出现，现在应开始着手研究后量子密码，并制定相关密码标准。



量子霸权里程碑！谷歌量子计算机6秒内完成47年计算，超越世界第一超算

新智元 2023-07-16 12:26

美国抛出终极挑战：2028交付首台容错量子计算机

2026-04-09 07:31 发布于：甘肃省

谷歌重磅研究：量子计算机9分钟破解比特币

2026年04月14日 18:59 快科技

新浪财经APP

后量子密码与量子密码的区别

- **后量子密码**：基于经典计算机设计密码技术，使其可以抵抗基于量子计算机的攻击。
- **量子密码**：利用量子力学的独特性质来实现信息的加密与传输，实现无条件安全。

目录

1 后量子密码

2 后量子对称密码
- Grover 算法及其影响

3 后量子公钥密码

目录

1 后量子密码

2 后量子对称密码
- Grover 算法及其影响

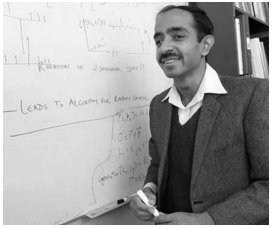
3 后量子公钥密码

Grover 算法

搜索问题

给定一个函数 $f\colon D \mapsto \{0,1\}$，寻找满足条件 $f(x)=1$ 的一个输入 $x \in D$。

- 经典算法计算复杂度为 $O(|D|)$。
- 1996 年，印裔计算机科学家 Lov Grover 提出一种量子算法——Grover 算法，计算复杂度为 $O(|D|^{1/2})$。
- Grover 同时证明该算法是最优的：不存在比 Grover 算法计算复杂度更低的量子算法。



使用 Grover 算法攻击对称密码

- 考虑一个分组密码 $F_k\colon \{0,1\}^n \times \{0,1\}^b \mapsto \{0,1\}^b$，其中 n 为密钥长度，b 为分组长度。
- 攻击目标：给定若干明密文对 $\{(x_i, y_i)\}$，寻找密钥 k，使得 $y_i = F_k(x_i)$，$\forall i$。
- 使用经典算法进行穷举攻击时的计算复杂度为 $O(2^n)$。
- 如果定义

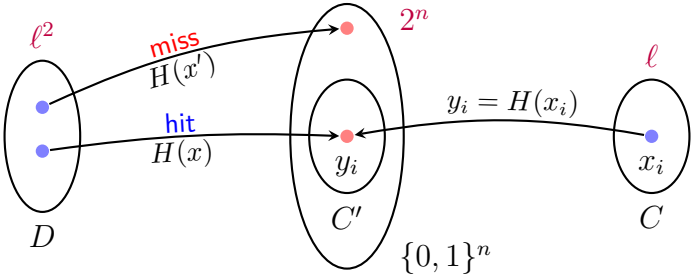
$$f(k) = 1 \Leftrightarrow F_k(x_i) = y_i, \forall i$$

  那么使用 Grover 算法找到密钥 k 的计算复杂度变为 $O(2^{n/2})$。
- 结论：为了抵抗基于量子算法的攻击，对称密钥的长度应该翻倍。

使用 Grover 算法进行哈希碰撞

- 攻击目标：寻找哈希函数 $H\colon \{0,1\}^m \mapsto \{0,1\}^n$ 的一个碰撞，其中 $m > n$。
- 如果使用生日攻击，敌手需要进行 $O(2^{n/2})$ 次哈希，能否利用 Grover 算法降低计算复杂度？
- 令 $C, D \subset \{0,1\}^m$，其中 $|C| = \ell, |D| = \ell^2$ 且 $C \cap D = \emptyset$。
  - 例如，令 C 中的元素前 $m - \log \ell$ 比特为 0，D 中的元素前 $m - 2\log \ell$ 比特为 1。
- 令 $C' = \{y_i | y_i = H(x_i), x_i \in C\}$，如果 $|C'| < \ell$，则已经找到至少一个碰撞；否则，定义 $f\colon D \mapsto \{0,1\}$ 为
$$f(x) = 1 \Leftrightarrow H(x) \in C', \quad x \in D$$
- 如果 $\exists x \in D$ 使 $f(x) = 1$，则可以利用 Grover 算法找到这样的 x，计算复杂度为 $O(|D|^{1/2}) = O(\ell)$。

使用 Grover 算法进行哈希碰撞



- D 中存在这样的 x 的概率有多大？

$$1-(1-\frac{\ell}{2^n})^{\ell^2} \geq 1-e^{-\ell^3/2^n}$$

- 令 $\ell = \Theta(2^{n/3})$ 可使上述概率大于某个常数。
- 使用 Grover 算法攻击哈希函数的计算复杂度为 $O(2^{n/3})$。
- 结论：为抵抗量子算法碰撞，哈希码的比特数应增加 50%。

目录

1 后量子密码

2 后量子对称密码

3 后量子公钥密码
- Shor 算法及其影响
- 量子密钥分发

目录

1 后量子密码

2 后量子对称密码

3 后量子公钥密码
- Shor 算法及其影响
- 量子密钥分发

Shor 算法

- 量子算法对对称密码的安全威胁有限，仅仅降低了多项式时间的计算复杂度，可通过提高密钥长度或哈希码长度解决。
- 然而在公钥密码领域，量子算法可以求解公钥密码依赖的数学难题：大数分解和离散对数。

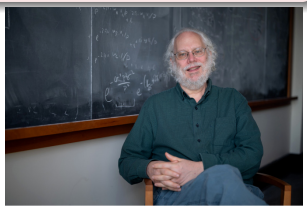
周期问题

给定函数 $f : \mathbb{H} \mapsto R$ 其中 $\mathbb{H}$ 为交换群，R 为值域，寻找满足

$$f(x) = f(x + \delta)$$

的最小 δ，即寻找函数 f 的周期。

- 目前不清楚是否存在经典算法可以解该问题，甚至仅仅验证 δ 是否是周期都很困难。
- 1994 年，MIT 数学家 Peter Shor 给出了一个多项式时间的量子算法，震惊了世界。



利用 Shor 算法求解大数分解问题

- Shor 算法可用于求解大数分解问题。
- 令 $N = pq$，其中 p, q 为两个大素数，定义 $f_{x,N}\colon \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}_N^*$ 为
$$f_{x,N}(r) \triangleq x^r \bmod N, \quad \forall x \in \mathbb{Z}_N^*$$
- $f_{x,N}$ 的周期为 $\phi(N)$，因为
$$f_{x,N}(r + \phi(N)) = x^{r+\phi(N)} \bmod N = x^r \bmod N$$
- 可以利用 Shor 算法计算出 $f_{x,N}$ 的周期，即为 $\phi(N)$。
- 所以敌手可由 RSA 的公钥 e 计算出私钥 $d = e^{-1} \bmod \phi(N)$
- 更进一步，由 $\phi(N) = (p-1)(q-1)$ 及 $N = pq$，联立方程组可解出 p, q，即 Shore 算法可以解决大数分解问题！

利用 Shor 算法求解离散对数问题

- Shor 算法可以求解离散对数问题：$x = \log_g h$
- 令群 $\mathbb{G}$ 的阶为素数 q，生成元为 g。对于任意给定的 $h \in \mathbb{G}$，定义函数 $f_{g,h}\colon \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q \mapsto \mathbb{G}$ 为
$$f_{g,h}(a,b) \triangleq g^a \cdot h^{-b}$$
- $f_{g,h}$ 具有周期 $(\log_g h, 1)$，记 $x = \log_g h$，因为
$$f_{g,h}(a+x, b+1) = g^{a+x} h^{-(b+1)} = g^a g^x h^{-b} h^{-1} = g^a h^{-b}$$
- 敌手可以利用 Shor 算法求解 $f_{g,h}$ 的周期，得到 $\log_g h$，即 Shor 算法可以解决离散对数问题！

目录

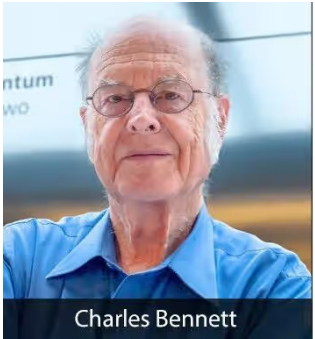
1 后量子密码

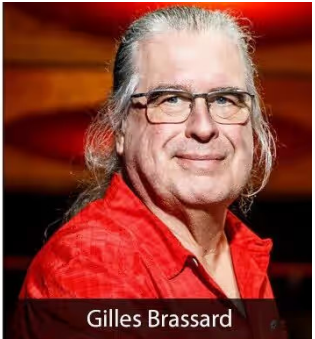
2 后量子对称密码

3 后量子公钥密码
- Shor 算法及其影响
- 量子密钥分发

量子密钥分发协议：BB84 协议

- BB84 协议是世界上第一个量子密钥分发（Quantum Key Distribution, QKD）协议，由物理学家 Charles Bennett 和 Gilles Brassard 在 1984 年提出，由此得名。
- 2026 年 3 月 18 日，国际计算机学会宣布，将 2025 年度图灵奖授予 Bennett 和 Brassard，表彰二人在创建量子信息科学基础、革新安全通信与计算方面的核心贡献。

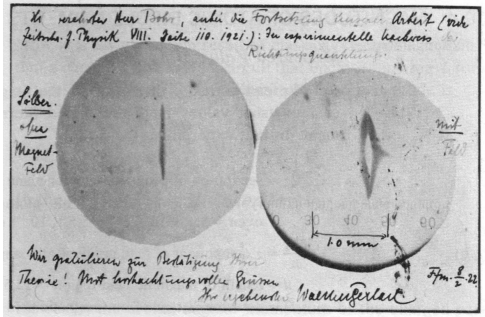


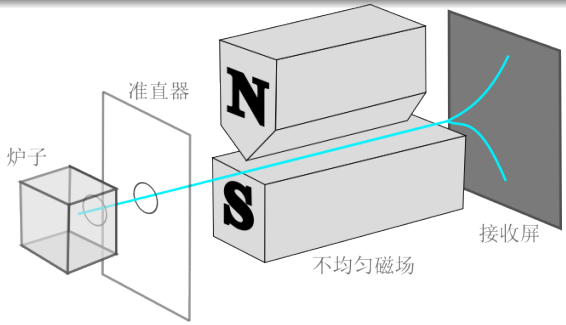


量子密钥分发协议：BB84 协议

- BB84 协议的安全根基不是复杂的数学难题，而是量子力学的基本物理定律。
- 量子不可克隆定理：未知的量子态无法被完美复制。
  - 意味着窃听者无法把传输的量子态“复印”一份留着以后研究。
- 测量即干扰（海森堡测不准原理）：对未知量子态的测量必然会改变其量子态。
  - 如果有人在半路窃听，实质就是在做“测量”，必然会留下破坏的痕迹，从而被通信双方察觉。

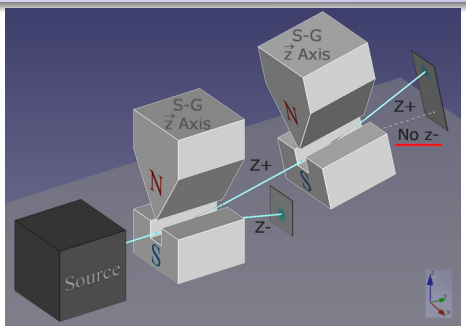
斯特恩-盖拉赫实验（1922 年）

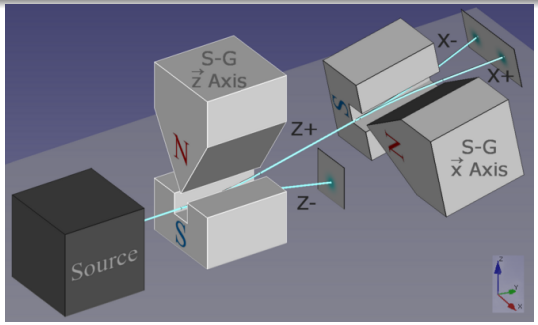


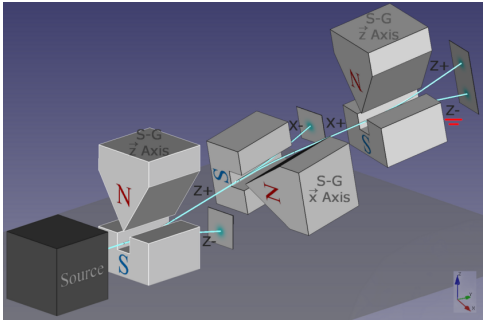


- 银原子电子排布 $2|8|18|18|1$，内层电子的磁矩都抵消，只有最外层电子的磁矩有贡献。
- 实验结论：电子具有一种内秉的角动量，称为自旋，取值 $\pm\frac{1}{2}$。

级联斯特恩-盖拉赫实验







- 用 $|S_z+\rangle$ 表示自旋方向为 z 方向的银原子
- $|S_z+\rangle \xrightarrow{z\text{磁场}} |S_z+\rangle$
- $|S_z+\rangle \xrightarrow{x\text{磁场}} |S_x+\rangle, |S_x-\rangle$

编码方式

- BB84 通常使用光子的偏振态来传递信息，即传递 0 或 1。
- 用两组相互“共轭”的制备基制备量子态：
  - 十字基（+ 基）：0° 偏振代表 0，90° 偏振代表 1。
  - 对角基（× 基）：45° 偏振代表 0，135° 偏振代表 1。

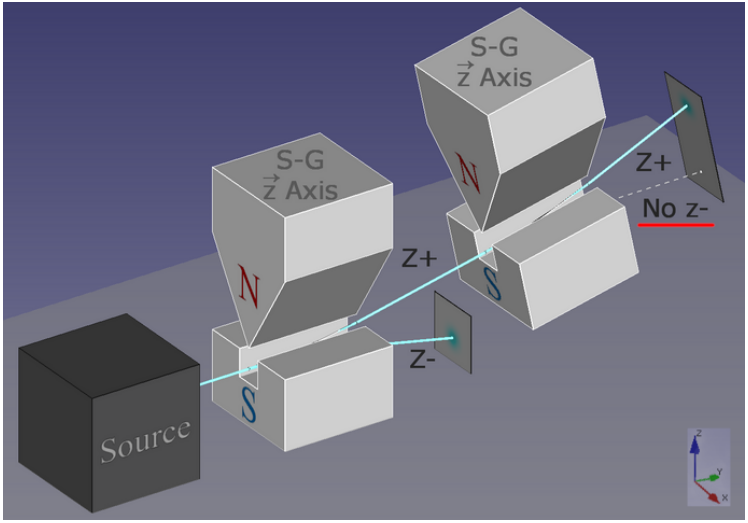
量子态 编码 / 制备基	比特 0	比特 1
+	—	|
×	/	\

关键规则

- **规则一**：如果使用正确的**测量基**（想象成接收器）去测量光子，会得到正确的结果。

发送比特	发送的量子态	接收器	接收的量子态	接收比特
0	—	+	—	0
1	|	+	|	1
0	/	×	/	0
1	\	×	\	1

对应的斯特恩-盖拉赫实验



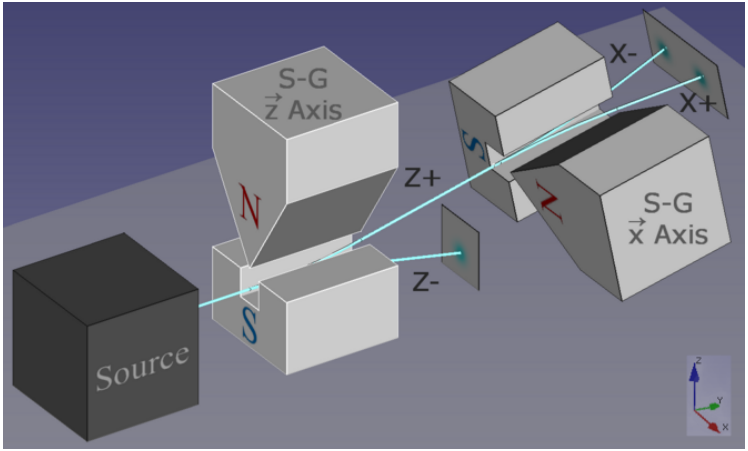
如果用正确的磁场方向（即测量基）测量银原子的量子态（即自旋），会得到正确的结果。

关键规则

- **规则二**：如果使用错误的测量基测量，得到 0 或 1 的概率为 0.5 且光子的量子态会变成测量基的量子态。

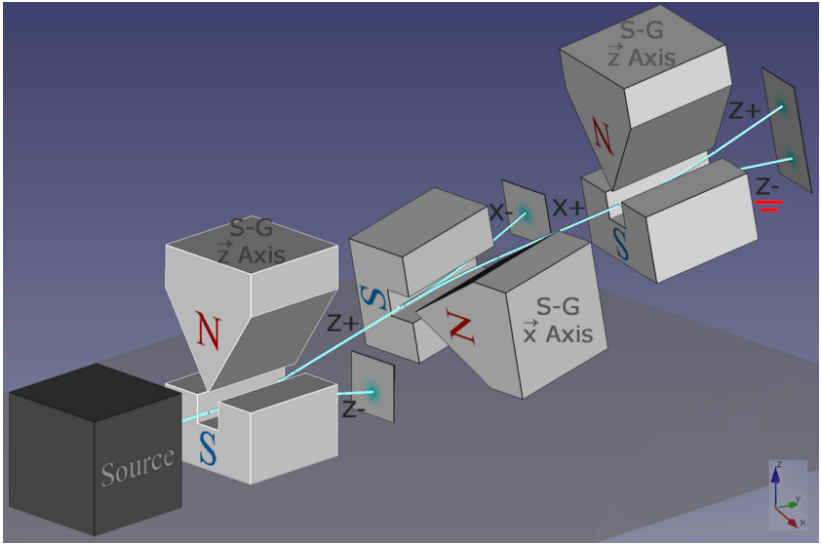
发送比特	发送的量子态	接收器	接收的量子态	接收比特
0	—	⊠	／ 或 ＼	0 或 1
1	|	⊠	／ 或 ＼	0 或 1
0	／	⊞	— 或 |	0 或 1
1	＼	⊞	— 或 |	0 或 1

对应的斯特恩-盖拉赫实验



如果使用错误的磁场方向（即测量基）测量银原子的量子态（即自旋），会得到完全随机的结果。

对应的斯特恩-盖拉赫实验



而且会破坏发送的量子态，使量子态变为测量基的量子态。

BB84 协议

- BB84 协议要求通信双方有两条信道：量子信道和传统信道。
- 第一步：Alice 选出一串随机二进制串 S；
- 第二步：Alice 为 S 的每一位逐位随机指定量子态制备基；
  - 例如，对于比特串 $S = 01001101$ 随机选择的制备基为 $+ + \times + \times + \times +$
- 第三步：Bob 随机使用一系列接收器接收 Alice 发送的光子，得到接收比特串。
  - 由于 Bob 不知道 Alice 使用的基，所以 Bob 在很多位上使用了错误的接收器接收光子，所以得到的比特串很多位是错的。

BB84 协议

- 第四步：Bob 通过传统信道告诉 Alice 自己的测量方法，即用哪一种接收器接收 S 的每一位。
  - 例如，Bob 告诉 Alice，第 1 位使用接收器 $+$，第 2 位使用接收器 $\times$，……
  - 注意：只告诉怎么测量，不告诉测量结果。
- 第五步：Alice 收到 Bob 的测量方法后，比对哪些位上的接收器正确，记正确位的集合为 C，Alice 把 C 发送给 Bob。
  - 例如，Alice 发送的第 2 位使用 $+$ 基制备，而 Bob 第 2 位的接收器恰为 $+$，则 $2 \in C$。

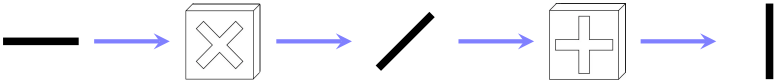
BB84 协议

- 第六步：Bob 知道集合 C 后，在 C 中随机挑选一部分位，记为 $D \subset C$，把这些位上的测量结果发送给 Alice。
  - 例如，Bob 收到 $C = \{2, 6, 7, 10, 23, 45, 50\}$ 后，随机挑选 $D = \{6, 10, 23\}$，将这些位上的测量结果发送给 Alice。
- 第七步：Alice 收到 D 及测量结果后，核对这些位上自己发送的比特：如果正确，Alice 向 Bob 确认无误，双方使用 $C \backslash D$ 这些位上对应的比特作为会话密钥；否则，说明信道被窃听，双方终止通信或切换信道。
  - 例如，如果核对正确无误，那么 $C \backslash D = \{2, 7, 45, 50\}$ 这些位对应的比特构成双方的会话密钥。

为何可以防止窃听

- 在传统信道上窃听：
  - Eve 可以得到第四步 Bob 的测量方法，但 Bob 没有发送测量结果；
  - Eve 可以得到一部分正确测量位和测量结果，但是最后这些位上的比特被丢弃了。
  - 最终，Eve 只知道双方使用了哪些位上的比特作为密钥 $(C \backslash D)$，但不知道具体比特。
- 在量子信道上窃听：
  - Eve 不知道该使用哪些接收器测量光子的量子态，一旦使用了错误的接收器，这些被错误测量的光子的量子态会发生改变，这些改变会在 Alice 和 Bob 第七步的核验过程中检测到。

Eve 窃听量子信道



原量子态 | Eav 窃听时使用错误接收器 | 测量后的量子态 | Bob 使用正确接收器测量 | Bob 测量后得到的量子态

- 如果 Bob 在第六步选择集合 D 时，恰好把这一位选中发送给了 Alice，Alice 会检测到这一位使用了正确的接收器，却得到错误的测量结果，说明有人在窃听量子信道。

小结

1. 后量子密码
2. 后量子对称密码
3. 后量子公钥密码